写好一本书：工匠精神！用心打造！夜深写于北京大学图书馆。作者亲自一线带课，所带学生多人保送或考入清华北大，根据多年清华附中、101 中学、人大附中、北大附中、十一学校，考试真题分析经验所得。用此书考上心目中名校学生无数！何书文北京大学硕士，资深数学名师、信息学竞赛算法名师，所带学生多名考入人大附中早培、清华附中优才、101 实验班、北大附中实验班等名校。全国中学数学联赛、全国中学数学竞赛的辅导老师，全国 NOI、CSP 信息学竞赛辅导名师。何书文老师在北京大学学习期间立志从事教育事业，帮学生授业解惑。何书文老师小学期间学习奥数，并多次获奖，为以后的学习与研究打下良好基础。何书文 老师在中学阶段数学、物理均获奖。何书文老师在小学中学期间一直为数学课代表，中小学大学期间担任班长，何书文老师在北京大学被选为科技一苑苑长，组织北大同学积极参与校各项活动，积极参与校学生会工作，何书文老师被北京大学评为优秀入党积极分子. 何书文老师经常参加北京大学数学课题的研讨班。何书文 老师是北京大学数学系暑期学校全国选出 40 名优秀中青年数学人才之一，参加伦敦国王学院、美国杜克大学、美国纽约大学、加拿大多伦多大学教授组成的学术研讨班，研究 PDE(偏微分方程)，量子力学方面的数学课题的研究工作，并获得优异成绩结业。何书文老师作为项目经理用数学建模方法给大型企业开发软件，用数学方法规划提高企业产能协作效率。何书文 老师致力于数学方面的教学与研究工作，所带多名孩子已经被点优才进入清华附中创新班，101 实验班，人大附中早培班，是家长值得信赖的老师。考上学生继续跟随何书文老师学习全国数学联赛，全国数学竞赛系列课程，同时学习 NOI、IOI、ACM 算法编程竞赛。

Linux

Peking University
北京大学
ShuwenHe
何书文
1201220707@pku.edu.cn

2023 年 6 月 27 日

目录

第一章 NOI Linux **3**

第二章 vi **4**

第三章 linux 命令 **5**

第四章 vi 编辑器 **7**

第五章 g++编译器 **8**

第六章 gdb 调试器 **9**

Chapter

NOI Linux

NOI Linux 2.0 版（Ubuntu-NOI 2.0 版）已经基于 Ubuntu 20.04.1 版

Chapter

vi

1 vim 配置

/etc/vim
set nu " 显示行号
set cursorline " 添加绿色下划线，突出显示当前行

Chapter

linux 命令

1 文件命令

mkdir cpp 创建文件夹
cd cpp 进入文件夹
vi richard.cpp
i 进入 insert 模式
o 进入下一行
int 整型
main() 主函数 function
// 单行注释
“ ” 输入字符串
endl
; 一行语句结束需要用分号结束
return 0 一个函数正确执行完成之后需要用 return 0 来结束
esc 推出 vi 编辑器
:wq 保存并推出 write quit
ls 查看当前文件夹有什么文件 ls - list directory contents

2 文本编辑器

3 C++编译器

命令行使用下面的命令来检查您的系统上是否安装了 gcc
g++ -v g++ 编译器 C++
使用 -o 选项指定可执行程序的文件名

g++ hello.cpp -o hello

./richard 执行编译器编译产生的二进制文件

指定使用 C++14 来编译

g++ -std=c++14 cpp.cpp -o cpp

3.1 g++常用命令选项

-o

file 生成指定的输出文件, 用在生成可执行文件时。

C++ 中的分号&语句块

编辑编译执行 C++程序

Chapter

vi 编辑器

yy->p 复制粘贴一行 dd 删除当前行

Chapter

g++编译器

Chapter

gdb 调试器

使用 gdb 调试 C++ 代码的基本步骤如下：

1. 编译 C++ 代码时需要加上 -g（或 -ggdb）选项，以便生成调试信息。例如：

g++ decode.cpp -g -o decode -O2 -std=c++14

2. 启动 gdb，指定要调试的可执行文件，例如：

gdb decode

3. 在 gdb 中设置断点，例如：

break main

这将在 main 函数的第一条语句处设置断点。

4. 运行程序，例如：

run

5. 在程序运行到断点处时，可以使用 gdb 的各种命令进行调试，例如：

next（简写为 n）：执行下一行语句，不会进入函数内部。

step（简写为 s）：执行下一行语句，如果是函数调用，则进入函数内部。

print（简写为 p）：打印变量的值。

backtrace（简写为 bt）：打印函数调用栈。

continue（简写为 c）：继续执行程序，直到下一个断点或程序结束。

调试完成后，可以使用 quit 命令退出 gdb。